RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Séries numériques

Au programme : Convergence, séries à termes positifs, comparaison, séries alternées, absolue convergence.

L'essentiel

- Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ (réciproque fausse : $\sum \frac{1}{n}$ diverge).
- Riemann : $\sum \dfrac{1}{n^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$.
- Termes positifs : si $u_n \sim v_n$, les séries ont même nature.
- Critère des séries alternées : $(-1)^n a_n$ avec a_n décroissante de limite nulle.